

R003 排列数首位递推公式

二级结论

条件

条件 1（正整数范围）：

$n, m \in \mathbb{N}^*$ ，且 $1 \leq m \leq n$ 。

条件 2（边界约定）：

为覆盖 $m = 1$ 的情形，约定 $A_k^0 = 1$ 。若教材暂未引入该约定，则本公式主要用于 $2 \leq m \leq n$ ，而 $m = 1$ 时单独使用 $A_n^1 = n$ 。

结论

结论一（首位分步递推）：

直观描述：先确定第一个位置，有 n 种选法；剩余 $n - 1$ 个元素中再取 $m - 1$ 个排列。

$$A_n^m = n \cdot A_{n-1}^{m-1}.$$

相关公式（按取出个数递推）：

直观描述：固定总元素数 n ，也可由 A_n^{m-1} 推到 A_n^m 。

$$A_n^m = (n - m + 1) \cdot A_n^{m-1}.$$

注意：这是另一条常用递推式，应与本结论的“ n, m 同时减 1”区分记忆。

理解说明

一句话直觉

从 n 个不同元素中选 m 个排成一行，可以先把第一个位置填好；第一个位置有 n 种选法，填完后，还要从剩下的 $n - 1$ 个元素中选 $m - 1$ 个继续排列。

核心拆解

要点一（分步计数原理）：

先选第一个位置，再排列剩余位置，总数相乘。

要点二（参数同步减少）：

第一个位置已经占掉一个元素、一个位置，所以元素总数从 n 变为 $n - 1$ ，还需排列的个数从 m 变为 $m - 1$ 。

要点三（递推方向）：

本公式不是只改变 m ，也不是只改变 n ，而是把 A_n^m 降为 A_{n-1}^{m-1} 。

计数本质（树形分支）

排列过程可以看成一棵分支树：第一层有 n 个分支；每个分支确定一个首位元素后，下面都对应一个相同规模的子问题 A_{n-1}^{m-1} 。因此总数为

$$n \cdot A_{n-1}^{m-1}.$$

代数意义（同步降阶）

将 A_n^m 转化为更小规模的 A_{n-1}^{m-1} ，可以逐步把高阶排列数拆成连续乘积。例如

$$A_n^m = n \cdot A_{n-1}^{m-1} = n(n-1) \cdot A_{n-2}^{m-2} = \cdots.$$

这正好对应排列数定义中的逐项相乘。

考点价值（快速降阶）

- 考法一（直接求值）：如求 A_7^4 ，可写成 $7 \cdot A_6^3$ ，继续递推得到 $7 \times 6 \times 5 \times 4$ 。
- 考法二（恒等式证明）：对含有 A_n^m 的式子做降阶，统一成低阶排列数后比较。
- 考法三（方程求参）：将 A_n^m 拆成 $n \cdot A_{n-1}^{m-1}$ ，再结合定义式化简求参数。

顿悟点

关键：“先定首位”之后，剩下的问题仍然是排列问题，只是规模从 (n, m) 变成 $(n-1, m-1)$ 。

使用场景

- 场景一（手工计算）：避免直接写阶乘，按位置逐步拆开。
- 场景二（证明恒等式）：把高阶排列数降成低阶排列数，便于比较左右两边。
- 场景三（区分公式）：本公式是 $A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}$ ，与 $A_n^m = (n-m+1)A_n^{m-1}$ 、 $A_n^m = \frac{n}{n-m}A_{n-1}^m$ 递推方向不同。

证明

思路提示

根据排列数的含义，从 n 个不同元素中取出 m 个排成一列，可以先确定第一个位置，再排列剩下的位置。第一个位置有 n 种选择；确定首位后，剩下 $n-1$ 个元素中还要取 $m-1$ 个排列，因此得到递推公式。

正式推导

步骤一（说明边界情形）：

当 $m = 1$ 时， $A_n^1 = n$ ；若约定 $A_{n-1}^0 = 1$ ，则

$$n \cdot A_{n-1}^0 = n \cdot 1 = n = A_n^1.$$

理由：这说明公式在 $m = 1$ 的边界情形下也成立；若未采用 $A_k^0 = 1$ 的约定，则将 $m = 1$ 单独处理即可。

步骤二（写出乘积形式）：

当 $2 \leq m \leq n$ 时，排列数定义为

$$A_n^m = n(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1).$$

理由：从 n 个不同元素中依次选 m 个，选择数依次为 $n, n-1, \dots, n-m+1$ 。

步骤三（提取第一个因子）：

将乘积中第一个因子 n 单独写出：

$$A_n^m = n[(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1)].$$

理由：这是乘法结合律的直接应用。

步骤四（识别剩余部分）：

括号内从 $n-1$ 开始，连续向下乘 $m-1$ 项，所以

$$(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1) = A_{n-1}^{m-1}.$$

理由： A_{n-1}^{m-1} 表示从 $n-1$ 个元素中取 $m-1$ 个排列，乘积形式正是上述括号部分。

步骤五（代入得递推）：

将步骤四代入步骤三，得

$$A_n^m = n \cdot A_{n-1}^{m-1}.$$

理由：直接替换即可。

结论回扣

综上，排列数首位分步递推公式成立：

$$A_n^m = n \cdot A_{n-1}^{m-1}.$$

它的本质是“先定首位，再排余位”。

典型例题

例 1（基础）

题目：计算 A_5^3 的值。

解题步骤：

第一步（应用递推公式）：

令 $n = 5, m = 3$ ，由 $A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}$ 得

$$A_5^3 = 5 \cdot A_4^2.$$

理由：先确定第一个位置，剩余问题变为从 4 个元素中取 2 个排列。

第二步（继续递推）：

对 A_4^2 再用递推公式：

$$A_4^2 = 4 \cdot A_3^1.$$

理由：继续把问题降阶。

第三步（计算并回代）：

因为 $A_3^1 = 3$ ，所以

$$A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60.$$

理由：一个位置从 3 个元素中选 1 个，共 3 种。

关键结论： $A_5^3 = 60$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知 $A_n^3 = 20A_n^2$ ，求正整数 n ($n \geq 3$)。

解题步骤：

第一步（用递推降阶）：

由递推公式

$$A_n^3 = nA_{n-1}^2,$$

原方程化为

$$nA_{n-1}^2 = 20A_n^2.$$

理由：将 A_n^3 降为二阶排列数，便于用乘积形式表示。

第二步（展开二阶排列数）：

由定义得

$$A_{n-1}^2 = (n-1)(n-2), \quad A_n^2 = n(n-1).$$

理由：二阶排列数只需写出前两个因子。

第三步（列方程并求解）：

代入得

$$n(n-1)(n-2) = 20n(n-1).$$

因为 $n \geq 3$ ，所以 $n(n-1) \neq 0$ ，两边约去 $n(n-1)$ ，得

$$n-2 = 20,$$

故 $n = 22$ 。

理由：约分前要先确认被约因子不为 0。

关键结论： $n = 22$ 。

例 3（综合应用）

题目： 设 $3 \leq m \leq n$ ，证明

$$A_n^m = n(n-1)A_{n-2}^{m-2}.$$

解题步骤：

第一步（第一次降阶）：

由递推公式得

$$A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}.$$

理由：先确定第一个位置。

第二步（第二次降阶）：

对 A_{n-1}^{m-1} 再用同一公式：

$$A_{n-1}^{m-1} = (n-1)A_{n-2}^{m-2}.$$

理由：因为 $3 \leq m \leq n$ ，所以 $2 \leq m-1 \leq n-1$ ，公式可用。

第三步（合并）：

代入第一步，得

$$A_n^m = n(n-1)A_{n-2}^{m-2}.$$

理由：连续两次“先定一个位置”，就会产生因子 $n(n-1)$ 。

关键结论： 连续使用本递推公式，可以把排列数逐层降阶。

易错提醒

易错点一（只减 n ，忘记减 m ）：

误写为 $A_n^m = nA_{n-1}^m$ ，即元素总数变少了，但待排列个数没有变。

正确理解（参数同步减少）：

第一个位置已经填好，所以剩余元素数是 $n - 1$ ，剩余待排位置数是 $m - 1$ ，应写成 $A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}$ 。

错因分析（忽视分步含义）：

只看到了“从 n 变成 $n - 1$ ”，没有意识到“已经排掉了一个位置”。

易错点二（边界约定不清）：

当 $m = 1$ 时，公式右端会出现 A_{n-1}^0 ，若没有说明约定，容易让学生困惑。

正确理解（边界处理）：

若约定 $A_k^0 = 1$ ，则 $A_n^1 = nA_{n-1}^0 = n$ ；若教材暂不采用该约定，则把 $m = 1$ 单独看作 $A_n^1 = n$ ，递推公式主要用于 $2 \leq m \leq n$ 。

错因分析（忽略定义约定）：

递推公式看似统一，但边界处依赖 $A_k^0 = 1$ 这一约定，讲义中必须提前交代。

易错点三（混淆三种递推方向）：

把 $A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}$ 、 $A_n^m = (n - m + 1)A_n^{m-1}$ 、 $A_n^m = \frac{n}{n - m}A_{n-1}^m$ 混在一起。

正确理解（看哪个参数变化）：

本结论是“同步降阶”： n 与 m 同时减 1； $A_n^m = (n - m + 1)A_n^{m-1}$ 是固定 n 、改变 m ； $A_n^m = \frac{n}{n - m}A_{n-1}^m$ 是固定 m 、改变 n 。

错因分析（只背公式不看结构）：

三个公式都叫“排列数递推”，但递推方向完全不同，必须通过下标和上标的变化来区分。

结论小结

一句话核心

排列数首位递推：先定第一个位置，有 n 种选法；剩下 $n - 1$ 个元素中取 $m - 1$ 个继续排列，因此

$$A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}.$$

使用条件

- **条件 1（正整数范围）：** $n, m \in \mathbb{N}^*$, 且 $1 \leq m \leq n$ 。
- **条件 2（边界约定）：** 若使用 $m = 1$ 情形, 需要约定 $A_k^0 = 1$; 若不采用该约定, 则 $m = 1$ 单独用 $A_n^1 = n$ 。
- **条件 3（参数同步减少）：** 递推后是 A_{n-1}^{m-1} , 不能写成 A_{n-1}^m 或 A_n^{m-1} 。

关键提醒

- **记忆法：** “先定首位, 余下继续排”, 所以前面乘 n , 后面变成 A_{n-1}^{m-1} 。
- **易错点：** 本公式是 n, m 同时减 1, 不要和 $A_n^m = (n - m + 1)A_n^{m-1}$ 或 $A_n^m = \frac{n}{n-m} A_{n-1}^m$ 混淆。
- **检查项：** 使用前先看题目想改变的是 “首位分步” “固定 n ” 还是 “固定 m ”。